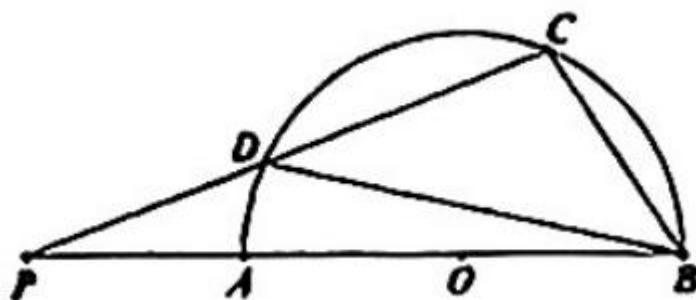


1. (2026 华一寄 5 月调考)

如图, AB 为半圆 O 的直径, P 为 BA 延长线上一点, $AB = 2PA = 4$, C 为半圆弧上一动点, 连接 PC 交半圆于点 D , 连接 BD , 则 $\triangle BCD$ 面积的最大值为 ()

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6



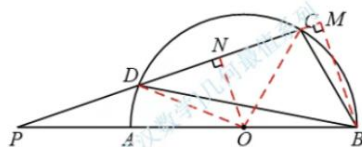
【解法分析】

从面积入手, 进行面积转化, 将 $\triangle BCD$ 的面积最大值转为为 $\triangle OCD$ 的面积何时最大

解: A. 提示: (面积转化) 过点 B 作 $BM \perp PC$ 交其延长线于点 M , 过点 O 作 $ON \perp DC$ 于 N , 连接 OD , OC , 易得 $\frac{ON}{BM} = \frac{2}{3}$, $S_{\triangle BCD} = \frac{1}{2} DC \cdot BM$, $S_{\triangle OCD} = \frac{1}{2} DC \cdot ON$, $\therefore S_{\triangle BCD} = \frac{3}{2} S_{\triangle OCD}$,

当 $CO \perp OD$ 时, $S_{\triangle OCD}$ 面积最大, 此时 $(S_{\triangle OCD})_{\max} = 2$, $\therefore (S_{\triangle BCD})_{\max} = 3$.

图解如下:



2. (2026 七一华源 5 月月考)

如图, 在平行四边形 $ABCD$ 中, 以对角线 AC 为直径的圆 O 分别交 BC , CD 于点 E , F . 若 $AB=13$,

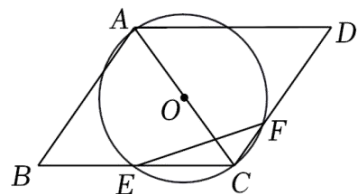
$BC=14$, $CE=9$, 则线段 EF 的长为 ()

A. $\frac{37}{3}$

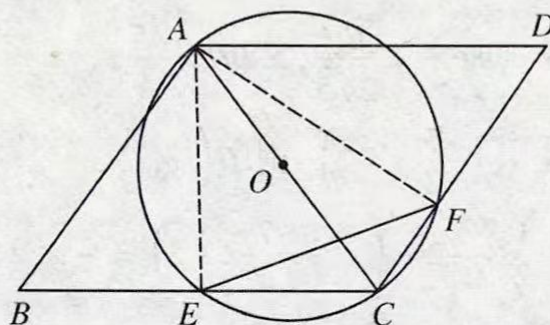
B. $\frac{121}{9}$

C. $\frac{128}{13}$

D. $\frac{117}{14}$

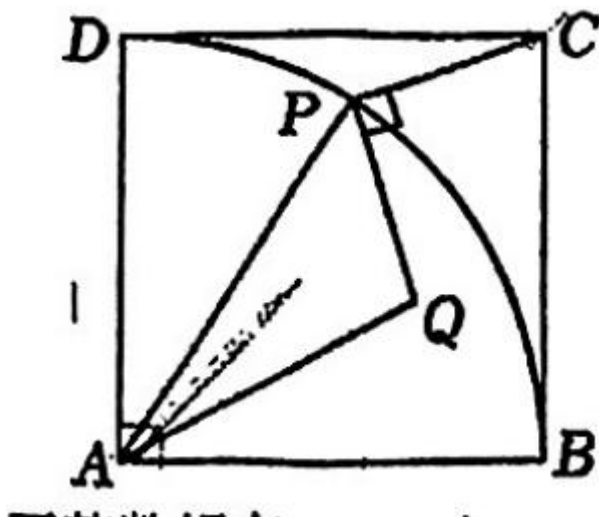


11.C 【解析】本题考查圆周角定理的推论、勾股定理、相似三角形的判定与性质. 连接 AE, AF . $\because BC = 14$, $CE = 9$, $\therefore BE = BC - EC = 14 - 9 = 5$. $\because AC$ 是直径, $\therefore \angle AEC = \angle AEB = 90^\circ$, $\therefore AE = \sqrt{AB^2 - BE^2} = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12$, $\therefore AC = \sqrt{AE^2 + EC^2} = \sqrt{12^2 + 9^2} = 15$. $\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形, $\therefore AD \parallel BC$, $AB = CD = 13$, $\therefore \angle DAC = \angle ACB$. $\because \angle AFE = \angle ACB$, $\therefore \angle AFE = \angle DAC$. $\because \angle AEF = \angle ACD$, $\therefore \triangle AFE \sim \triangle DAC$, $\therefore \frac{EF}{AC} = \frac{AE}{CD}$, $\therefore \frac{EF}{15} = \frac{12}{13}$, $\therefore EF = \frac{180}{13}$, 故选 C.



3. (2026 经开外校 5 月月考)

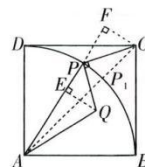
如图, P 是以正方形 $ABCD$ 的顶点 A 为圆心, AB 为半径的弧 BD 上的点, 连接 AP, CP , 将线段 CP 绕点 P 顺时针旋转 90° 后得到线段 PQ , 连接 AQ . 若 $AB=1$, 则 $\triangle APQ$ 的最大面积是 ()



【分析】 本题考查正方形的性质, 旋转的性质, 全等三角形的判定和性质以及勾股定理. 过点 Q 作 $QE \perp AP$ 于点 E , 过点 C 作 $CF \perp AP$ 交延长线于点 F , 连接 AC 交弧于点 P_1 , 则可得到 $\triangle QPE \cong \triangle PCF$, 即可得到 $EQ = PF$, 根据垂线段最短和三角形三边关系得到 $AP + PF \leq AP + PC \leq AC$, 即可得到点 P 在 P_1 时, EQ 的值最大为 CP_1 长, 利用勾股定理和三角形的面积公式计算解答即可. 具体求解过程如下.

解: 过点 Q 作 $QE \perp AP$ 于点 E , 过点 C 作 $CF \perp AP$ 交延长线于点 F , 连接 AC 交弧于点 P_1 , 则 $\angle QEP = \angle CFP = 90^\circ$, 又 $\angle QPC = 90^\circ$, $\therefore \angle EQP + \angle EPQ = \angle FPC + \angle EPQ = 90^\circ$, $\therefore \angle EQP = \angle FPC$, 由旋转得 $PC = PQ$, $\therefore \triangle QPE \cong \triangle PCF$, $\therefore EQ = PF$, $\therefore PF \leq PC$, $\therefore EQ \leq PC$, $\therefore AP + PF \leq AP + PC \leq AC$, 即当点 P 在 P_1 时, EQ 的值最大为 CP_1 长, $\therefore ABCD$ 是正方形, $\therefore AD = AP_1 = CD = AB = 1$, $\therefore AC = \sqrt{AD^2 + DC^2} = \sqrt{2}$,

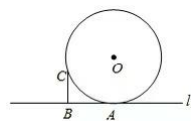
$\therefore EQ$ 的值最大为 $CP_1 = \sqrt{2} - 1$, $\therefore \triangle APQ$ 的最大面积是 $\frac{1}{2} \times 1 \times (\sqrt{2} - 1) = \frac{\sqrt{2} - 1}{2}$, 故选: C.



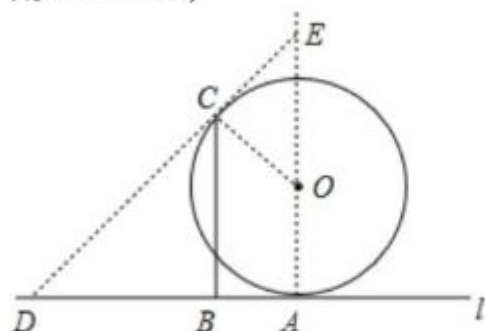
【答案】C

4. (大魏预测)

如图, 半径为 1 的 $\odot O$ 与直线 l 相切于点 A , C 为 $\odot O$ 上的一点, $CB \perp l$ 于点 B , 则 $AB + BC$ 的最大值是 ()



则此时连接 AO 并延长交 DE 延长线于点 E ,
则 $AE \perp AD$,



$\therefore CB \perp l$,

$\therefore \angle DBC = 90^\circ$,

$\therefore BD = BC$,

$\therefore \angle CDB = 45^\circ$,

$\therefore \odot O$ 与直线 l 相切于点 A ,

$\therefore OA \perp l$,

$\therefore \angle OAD = 90^\circ$,

$\therefore \angle AED = 45^\circ$,

连接 OC , 则 $OC \perp DE$,

在 $Rt\triangle OCE$ 中, $OC = CE = 1$, 根据勾股定理,
得

$$OE = \sqrt{OC^2 + CE^2} = \sqrt{2},$$

$$\therefore AD = AE = AO + OE = 1 + \sqrt{2}.$$

则 $AB + BC$ 的最大值是 $\sqrt{2} + 1$.

5.

[2026 湖北武汉质检] 已知锐角 $\triangle ABC$ 中, $AB = 5$, $AC = 2\sqrt{5}$, 高 $AD = 4$, 能完全覆盖 $\triangle ABC$ 的圆的半径的最小值为_____.

7. $\frac{5\sqrt{5}}{4}$ 【解析】 $\because AB = 5, AC = 2\sqrt{5}$, 高 $AD = 4$,

$$\therefore BD = \sqrt{BA^2 - AD^2} = 3, CD = \sqrt{AC^2 - AD^2} = 2,$$

$$\therefore BC = BD + CD = 5, \therefore AB =$$

$$BC = 5. \text{ 如图, 过点 } B \text{ 作}$$

$$BM \perp AC \text{ 于点 } M, \text{ 作 } AB \text{ 的}$$

$$\text{垂直平分线, 与 } AB \text{ 交于点}$$

$$F, \text{ 与 } BM \text{ 交于点 } O, \text{ 连接}$$

$$AO, \text{ 点 } O \text{ 即为 } \triangle ABC \text{ 的外}$$

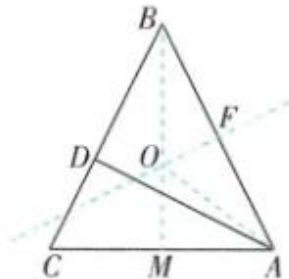
$$\text{接圆圆心, } \therefore AO = BO, \angle AMB = 90^\circ, AM = CM =$$

$$\frac{1}{2}AC = \sqrt{5}, \therefore BM = \sqrt{AB^2 - AM^2} = \sqrt{5^2 - (\sqrt{5})^2} =$$

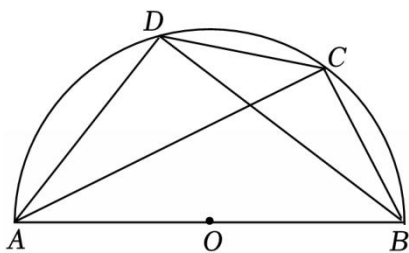
$$2\sqrt{5}. \therefore OM^2 + AM^2 = OA^2, \therefore (BM - OB)^2 + AM^2 =$$

$$OA^2, \text{ 即 } (2\sqrt{5} - AO)^2 + (\sqrt{5})^2 = OA^2, \text{ 解得 } AO = \frac{5\sqrt{5}}{4}.$$

$$\therefore \text{能完全覆盖 } \triangle ABC \text{ 的圆的半径的最小值为 } \frac{5\sqrt{5}}{4}.$$

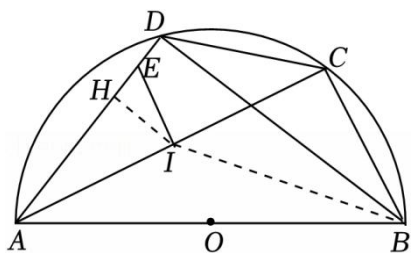


6. 如图, 四边形 $ABCD$ 是半圆 O 的内接四边形, 点 O 在 AB 上, 连接 AC, BD , $\triangle ABD$ 的内心 I 是 AC 的中点. 若 $CD=2$, E 是直线 AD 上的动点, 则 I, E 两点间的距离最小值是 ()



- A. $\sqrt{5}$ B. $\frac{4}{5}\sqrt{5}$ C. 1 D. $\frac{2}{5}\sqrt{5}$

解: 连接 BI , 过点 I 作 $IH \perp AD$ 于点 H , 如图所示:



$\because \triangle ABD$ 的内心 I 是 AC 的中点,

$\therefore AC$ 是 $\angle DAB$ 的平分线, BI 是 $\angle ABD$ 的平分线,

$$\therefore \angle DAC = \angle BAC, \angle ABI = \angle DBI,$$

$$\therefore \widehat{CD} = \widehat{CB},$$

$$\therefore CD = BC = 2,$$

根据圆周角定理得： $\angle DAC = \angle DBC$,

$$\therefore \angle DAC = \angle BAC = \angle DBC,$$

$$\therefore \angle CBI = \angle DBC + \angle DBI = \angle BAC + \angle ABI,$$

$\because \angle CIB$ 是 $\triangle IAB$ 的外角，

$$\therefore \angle CIB = \angle BAC + \angle ABI,$$

$$\therefore \angle CBI = \angle CIB,$$

$$\therefore IC = BC = 2,$$

$\because \triangle ABD$ 的内心 I 是 AC 的中点，

$$\therefore AI = IC = 2,$$

$$\therefore AC = AI + IC = 4,$$

$\because$ 点 E 是直线 AD 上的动点，

根据“垂线段最短”得： $IE \geq IH$,

$\therefore$ 当点 E 与点 H 重合时， I ， E 两点间的距离为最小，最小值是线段 IH 的长，

$\because AB$ 是半圆 O 的直径，

$$\therefore \angle ACB = 90^\circ,$$

在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中，由勾股定理得： $AB = \sqrt{AC^2 + BC^2} = \sqrt{4^2 + 2^2} = 2\sqrt{5}$,

$$\sin \angle BAC = \frac{BC}{AB} = \frac{2}{2\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5},$$

$$\therefore \sin \angle DAC = \frac{\sqrt{5}}{5},$$

在 $\text{Rt}\triangle AIH$ 中， $\sin \angle DAC = \frac{IH}{AI}$,

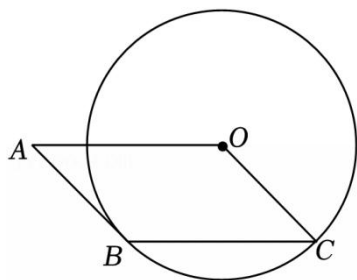
$$\therefore IH = AI \cdot \sin \angle DAC = 2 \times \frac{\sqrt{5}}{5} = \frac{2\sqrt{5}}{5}.$$

$$\therefore I, E \text{ 两点间的距离的最小值为 } \frac{2\sqrt{5}}{5}.$$

7. (大魏预测)

在 $\square OABC$ 中，以 O 为圆心， OC 为半径的 $\odot O$ 切 AB 于点 B ， F 是圆上一动点，作直线 AF 交 $\odot O$

于另一点 E ，当 $EF = BC$ 时， $\angle OAF$ 的度数是 ()



解：如图，当 AF 在 OA 的上方，连接 OE ， OF ， OB ，过 O 作 $OH \perp EF$ 于 H ，

$$\because OE = OF = OB = OC, \quad EF = BC,$$

$$\therefore \triangle OEF \cong \triangle OBC \quad (SSS),$$

$$\therefore \angle C = \angle OBC = \angle E = \angle OFE,$$

$\because OC$ 为半径的圆切 AB 于点 B ，

$$\therefore OB \perp AB,$$

$\because$ 四边形 $ABCO$ 是平行四边形，

$$OA \parallel BC,$$

$$\therefore OB \perp OA,$$

$\therefore \triangle OBC$ 是等腰直角三角形，

$$\therefore \angle C = \angle OAB = \angle OBC = 45^\circ,$$

$$\therefore \angle E = \angle EFO = 45^\circ,$$

$$\therefore OH = \frac{1}{2}EF,$$

$$\because OA = BC = EF,$$

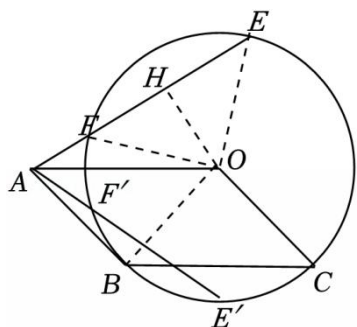
$$\therefore OH = \frac{1}{2}OA,$$

$$\therefore \angle OAH = \angle OAF = 30^\circ,$$

当 AF 在 OA 的下方时，同理可得 $\angle OAF = 30^\circ$ ，

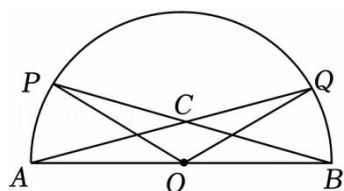
综上所述， $\angle OAF$ 的度数为 30° ，

故选：B.



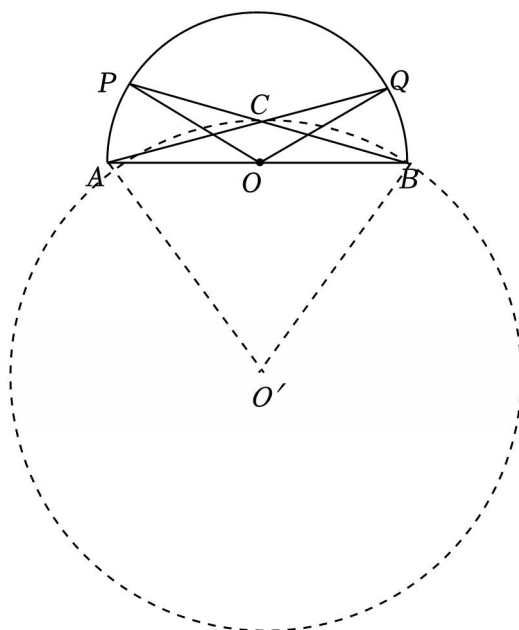
8. (光谷未来 2026 年四月周测)

如图, AB 是半圆 O 的直径, $AB=6$, 点 P 是半圆 O 上一动点, 将点 P 绕点 O 顺时针旋转 120° 得到点 Q , 连接 AQ , BP 交于点 C , 当点 P 从点 A 开始运动, 直到点 Q 运动到点 B 时停止, 则点 C 运动的路径长为 ()



- A. π B. $\frac{3}{2}\pi$ C. $\sqrt{3}\pi$ D. 2π

【解答】解: 如图,



$$\because \angle POQ = 120^\circ,$$

$$\therefore \angle BOQ + \angle AOP = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle CAB + \angle CBA = \frac{1}{2} \angle QOB + \frac{1}{2} \angle AOP = \frac{1}{2} (\angle QOB + \angle AOP) = 30^\circ,$$

$$\therefore \angle ACB = 150^\circ,$$

$\therefore$ 点 C 的运动轨迹是弧 $\widehat{ACB}$, 设圆心为 O' , 连接 AO' , BO' . 则 $\triangle ABO'$ 是等边三角形,

$$\therefore O'B = 6, \angle AO'B = 60^\circ,$$

$$\therefore \text{点 } C \text{ 的运动轨迹的长} = \frac{60\pi \times 6}{180} = 2\pi.$$

故选: D.